

VirtualBox & Netzwerk-Anleitung für Windows

Gruppe 3 – Dateiserver Projektarbeit (Müller & Partner GmbH)

Team: Jan, Marian, Mathias & Marco

Netzwerk: 172.16.30.0/24 | **Server-IP:** 172.16.30.10 | **Client-IP:** 172.16.30.100

1. Übersicht & Zielsetzung

Hallo Team! Diese Anleitung hilft dir Schritt für Schritt, die **VirtualBox-Umgebung auf Windows** einzurichten, damit Server-VM und Client-VM sauber miteinander kommunizieren können.

Unsere Netzwerkdaten (Gruppe 3):

- **Netzwerkadresse:** 172.16.30.0/24 (Subnetzmaske: 255.255.255.0)
 - **Server-VM (Linux Dateiserver):** 172.16.30.10
 - **Client-VM 1 (Windows Client):** 172.16.30.100
 - **Client-VM 2 (Linux Client / Zusatzaufgabe):** 172.16.30.101
 - **VirtualBox Netzwerktyp:** Internes Netzwerk (*Internal Network*) Name: MuelleNetz
-

2. Schritt 1: VirtualBox auf Windows vorbereiten

1. Lade **Oracle VM VirtualBox** (Version 7.0 oder höher) herunter und installiere es auf deinem Windows-Rechner.
 2. Installiere auch das **VirtualBox Extension Pack** (Doppelklick auf die heruntergeladene .vbox-extpack Datei).
-

3. Schritt 2: Netzwerkeinstellungen in VirtualBox vornehmen

Damit die VMs untereinander isoliert wie in einer echten Firma kommunizieren können, nutzen wir ein **Internes Netzwerk**.

Für jede VM (Server und Client) im Hauptfenster von VirtualBox:

1. Wähle die VM aus und klicke auf **Ändern (Settings)** $\rightarrow$ **Netzwerk**.
2. **Adapter 1 aktivieren:**
3. Angeschlossen an: **Internes Netzwerk** (Internal Network)
4. Name: `MuelleNetz` (bei allen VMs exakt den gleichen Namen eintragen!)
5. Promiscuous-Modus: *Zulassen für alle VMs* (Allow All)
6. **Adapter 2 aktivieren (Optional, für Internet/Updates):**
7. Angeschlossen an: **NAT** oder **Netzwerkbrücke**
8. *Hinweis:* Dies ermöglicht während der Installation den Paketdownload (`apt update / apt install`).

4. Schritt 3: Server-VM einrichten (Ubuntu Server / Debian)

1. Starte die Server-VM und melde dich an.
2. **Statische IP-Adresse setzen (`172.16.30.10`):**

Öffne die Netplan-Konfiguration unter Ubuntu (`/etc/netplan/01-netcfg.yaml`):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 172.16.30.10/24
```

Führe anschließend aus:

```
sudo netplan apply
```

1. **Hostname setzen:**

```
sudo hostnamectl set-hostname fileserver
```

2. **Samba-Server installieren & konfigurieren:**

Führe einfach das mitgelieferte Skript `setup_samba_server.sh` auf dem Server aus:

```
chmod +x setup_samba_server.sh
sudo ./setup_samba_server.sh
```

5. Schritt 4: Client-VM unter Windows einrichten

1. Starte deine Client-VM (z.B. Windows 10/11 VM in VirtualBox).
2. Öffne unter Windows die **Systemsteuerung** $\rightarrow$ **Netzwerk- und Freigabecenter** $\rightarrow$ **Adaptoreinstellungen ändern**.
3. Rechtsklick auf die Netzwerkverbindung $\rightarrow$ **Eigenschaften** $\rightarrow$ **Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)**.
4. Folgende statische IP eintragen:
5. **IP-Adresse:** 172.16.30.100
6. **Subnetzmaske:** 255.255.255.0
7. **Standardgateway:** (leer lassen oder 172.16.30.10)
8. **DNS-Server:** 172.16.30.10

6. Schritt 5: Verbindung & Netzlaufwerke unter Windows testen

A. Ping-Test durchführen (CMD)

Öffne die Eingabeaufforderung (`cmd.exe`) in Windows und gib ein:

```
ping 172.16.30.10
```

Erwartetes Ergebnis: 4 Antworten vom Server 172.16.30.10 ohne Paketverlust!

B. Freigaben in Windows Explorer einbinden

Öffne den **Windows Explorer** (Tastenkombination `Win + E`) und gib in die Adresszeile oben ein:

```
\\172.16.30.10
```

Du siehst nun die drei Ordner:

- `public`

- `mitarbeiter`
- `leitung`

C. Netzlaufwerk mit verschiedenen Benutzern verbinden (CMD `net use`)

Um die Rechte zu testen, nutzen wir folgende Test-Logins (Passwort für alle ist `Start123!`):

Benutzer	Passwort	Gruppe	Rechte
<code>anna</code>	<code>Start123!</code>	<code>mitarbeiter</code>	Lesen/Schreiben in <code>public</code> & <code>mitarbeiter</code> . Kein Zugriff auf <code>leitung</code> .
<code>bernd</code>	<code>Start123!</code>	<code>mitarbeiter</code>	Lesen/Schreiben in <code>public</code> & <code>mitarbeiter</code> . Kein Zugriff auf <code>leitung</code> .
<code>chef</code>	<code>Start123!</code>	<code>leitung</code> , <code>mitarbeiter</code>	Lesen/Schreiben in allen drei Freigaben (<code>public</code> , <code>mitarbeiter</code> , <code>leitung</code>).

Befehle im CMD zum Verbinden & Trennen:

1. Als `anna` verbinden:

```
net use Z: \\172.16.30.10\mitarbeiter /user:anna Start123!
```

2. Versuch auf `\\172.16.30.10\leitung` zuzugreifen $\rightarrow$ **Zugriff verweigert** (Korrekt!).

1. **Verbindung trennen:**

```
net use * /delete /yes
```

1. Als `chef` verbinden:

```
net use Z: \\172.16.30.10\leitung /user:chef Start123!
```

2. Zugriff auf `\\172.16.30.10\leitung` $\rightarrow$ **Erfolgreich!**

7. Zusammenfassung & Checkliste

- [x] VirtualBox auf Windows installiert
- [x] Internes Netzwerk `MuelleNetz` für beide VMs aktiviert
- [x] Server-IP auf `172.16.30.10` gesetzt
- [x] Client-IP auf `172.16.30.100` gesetzt
- [x] Ping erfolgreich
- [x] Freigaben `public` , `mitarbeiter` , `leitung` unter Windows getestet